

Лабораторная работа №4 УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР. ВЕТВЛЕНИЕ

Цель работы

Познакомиться с логическими операторами в Python. Научиться составлять логические выражения. Познакомиться с оператором ветвления.

Варианты для 1 и 2 задания для ИС-31:1-19

Варианты для 1 и 2 задания для ИС-32: 20-38

Задание № 1

Вычислите значение функции с точностью до трех знаков после запятой в соответствии с выданным вариантом задания.

Варианты к заданию № 1

$$1. F(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 9, & \text{если } x \leq 3 \\ \frac{1}{x^3 + 6}, & \text{если } x > 3 \end{cases}$$

$$2. F(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 9, & \text{если } x < 3 \\ \frac{1}{x^3 - 6}, & \text{если } x \geq 3 \end{cases}$$

$$3. F(x) = \begin{cases} \sin(x), & \text{если } x \leq -3 \\ \frac{1}{x^2 + 1}, & \text{если } x > -3 \end{cases}$$

$$4. F(x) = \begin{cases} \cos(x), & \text{если } x \leq 1 \\ \frac{1}{x + 6}, & \text{если } x > 1 \end{cases}$$

$$5. F(x) = \begin{cases} -3x + 9, & \text{если } x \leq 7 \\ \frac{1}{x - 7}, & \text{если } x > 7 \end{cases}$$

$$6. F(x) = \begin{cases} 3x - 9, & \text{если } x \leq 7 \\ \frac{1}{x^2 - 4}, & \text{если } x > 7 \end{cases}$$

$$7. F(x) = \begin{cases} x^2, & \text{если } 0 \leq x \leq 3 \\ 4, & \text{если } x > 3 \text{ или } x < 0 \end{cases}$$

$$8. F(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 5, & \text{если } x \leq 2 \\ \frac{1}{x^2 + 4x + 5}, & \text{если } x > 2 \end{cases}$$

$$9. F(x) = \begin{cases} x^2 - x, & \text{если } 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 - \sin(\pi x^2), & \text{если } x < 0 \text{ или } x > 1 \end{cases}$$

$$10. F(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 9, & \text{если } x \leq 8 \\ \frac{1}{x^4 - 6}, & \text{если } x > 8 \end{cases}$$

$$11. F(x) = \begin{cases} 4x^2 + 2x - 19, & \text{если } x \leq 3,5 \\ -\frac{2x}{-4x + 1}, & \text{если } x > 3,5 \end{cases}$$

$$12. F(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x + 9, & \text{если } x \leq 3 \\ \frac{1}{x^2 + 1}, & \text{если } x > 3 \end{cases}$$

$$13. F(x) = \begin{cases} -3x + 9, & \text{если } x > 3 \\ \frac{x^3}{x^2 + 8}, & \text{если } x \leq 3 \end{cases}$$

$$14. F(x) = \begin{cases} -x^3 + 9, & \text{если } x \leq 13 \\ -\frac{3}{x + 1}, & \text{если } x > 13 \end{cases}$$

$$15. F(x) = \begin{cases} 45x^2 + 5, & \text{если } x > 3,6 \\ \frac{5x}{10x^2 + 1}, & \text{если } x \leq 3,6 \end{cases}$$

$$16. F(x) = \begin{cases} x^4 + 9, & \text{если } x < 3,2 \\ \frac{54x^4}{-5x^2 + 7}, & \text{если } x \geq 3,2 \end{cases}$$

$$17. F(x) = \begin{cases} 1,2x^2 - 3x - 9, & \text{если } x > 3 \\ \frac{12,1}{2x^2 + 1}, & \text{если } x \leq 3 \end{cases}$$

$$18. F(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 9, & \text{если } x \leq 3 \\ \frac{\sin(x)}{x^2 - 9}, & \text{если } x > 3 \end{cases}$$

$$19. F(x) = \begin{cases} \cos(2x) + 9, & \text{если } x > -4 \\ -\frac{\cos(x)}{x - 9}, & \text{если } x \leq -4 \end{cases}$$

$$20. F(x) = \begin{cases} \ln(x) + 9, & \text{если } x > 0 \\ -\frac{x}{x^2 + 1}, & \text{если } x \leq 0 \end{cases}$$

$$21. F(x) = \begin{cases} -x^2 - 1,1x + 9, & \text{если } x \leq -3 \\ \frac{\ln(x + 3)}{x^2 + 9}, & \text{если } x > 3 \end{cases}$$

$$22. F(x) = \begin{cases} 9 - x, & \text{если } x > 1,1 \\ \frac{\sin(3x)}{x^4 + 1}, & \text{если } x \leq 1,1 \end{cases}$$

$$23. F(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{если } x \geq 7 \\ \frac{2^{-x}}{x^2 - 9}, & \text{если } x < 7 \end{cases}$$

$$24. F(x) = \begin{cases} -x^2 - 9, & \text{если } x > 13 \\ -\frac{x}{x^2 + 9}, & \text{если } x \leq 13 \end{cases}$$

$$25. F(x) = \begin{cases} x^3 - x^2, & \text{если } x \leq -1 \\ \frac{\ln(x)}{3}(x - 1), & \text{если } x > 1 \end{cases}$$

$$26. F(x) = \begin{cases} x^2 - 7x + 1, & \text{если } x \leq 3 \\ \frac{1}{x^3 - 7}, & \text{если } x > 3 \end{cases}$$

$$27. F(x) = \begin{cases} -x^2 - 4x + 2, & \text{если } x < 1 \\ \frac{\sin(x) - \cos(x)}{x}, & \text{если } x \geq 1 \end{cases}$$

$$28. F(x) = \begin{cases} x^2 + \sqrt{x}, & \text{если } x \geq 0 \\ \frac{1}{x^2 + 1}, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

$$29. F(x) = \begin{cases} -3x^3 + 9x, & \text{если } x \leq -7 \\ \frac{1}{x + 7}, & \text{если } x > -7 \end{cases}$$

$$30. F(x) = \begin{cases} 4 \cos(x), & \text{если } 0 \leq x \leq \pi \\ \sqrt[3]{x^2}, & \text{если } x < 0 \text{ или } x > \pi \end{cases}$$

$$31. F(x) = \begin{cases} \sin(x)^2 - \cos(x), & \text{если } x < 2\pi \text{ или } x > 0 \\ -1, & \text{если } 0 \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$32. F(x) = \begin{cases} |x + 1| - 1, & \text{если } -7 \leq x \leq 5 \\ \frac{(x + 1)^2}{6} + 11, & \text{если } x < -7 \text{ или } x > 5 \end{cases}$$

$$33. F(x) = \begin{cases} -|x + 1| + 11, & \text{если } -7 \leq x \leq 5 \\ \frac{(x + 1)^2}{6} - 1, & \text{если } x < -7 \text{ или } x > 5 \end{cases}$$

$$34. F(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1, & \text{если } -3 \leq x \leq 1 \\ |x + 1|, & \text{если } x < -3 \text{ или } x > 1 \end{cases}$$

$$35. F(x) = \begin{cases} -|2x - 1| + 10, & \text{если } -2 \leq x \leq 3 \\ |2x - 1|, & \text{если } x < -2 \text{ или } x > 3 \end{cases}$$

$$36. F(x) = \begin{cases} |2x + \pi| - \pi, & \text{если } -\pi \leq x \leq 0 \\ \sin(x), & \text{если } x < -\pi \text{ или } x > 0 \end{cases}$$

$$37. F(x) = \begin{cases} -|2x - \pi| + \pi, & \text{если } 0 \leq x \leq \pi \\ \sin(x), & \text{если } x < 0 \text{ или } x > \pi \end{cases}$$

$$38. F(x) = \begin{cases} |x + 1| - 1, & \text{если } 0 \leq x \\ -|x - 1| + 1, & \text{если } 0 > x \end{cases}$$

$$39. F(x) = \begin{cases} |x + 1| - 1, & \text{если } 0 \leq x \\ -\sqrt{x^2 + 1} + 1, & \text{если } 0 > x \end{cases}$$

$$40. F(x) = \begin{cases} |x + 1| - 1, & \text{если } x < -1 \text{ или } x > 1 \\ x^3, & \text{если } -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Задание № 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом.

1. Даны три действительных числа. Возведите в квадрат те из них, значения которых неотрицательны, и в четвертую степень – отрицательные.

2. Даны две точки $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$. Составьте алгоритм, определяющий, которая из точек находится ближе к началу координат.

3. Даны два угла треугольника (в градусах). Определите, существует ли такой треугольник, если да, то будет ли он прямоугольным.

4. Даны действительные числа x и y , не равные друг другу. Меньшее из этих двух чисел замените половиной их суммы, а большее – их удвоенным произведением.

5. На координатной плоскости задана точка A . Укажите, где она расположена (на какой оси или в каком координатном угле).

6. Даны целые числа m, n . Если числа не равны, то замените каждое из них одним и тем же числом, равным большему из исходных, а если равны, то замените числа нулями.

7. Подсчитайте количество отрицательных чисел среди чисел a, b, c .

8. Подсчитайте количество положительных чисел среди чисел a, b, c .

9. Подсчитайте количество целых чисел a, b, c .

10. Определите, делителем каких чисел a, b, c является число k .

11. Перераспределите значения переменных x и y так, чтобы в переменной x оказалось большее из этих значений, а в переменной y – меньшее.

12. Определите правильность даты, введенной с клавиатуры (число – от 1 до 31, месяц – от 1 до 12). Если введены некорректные данные, то сообщите об этом.

13. Напишите программу, которая анализирует данные о возрасте и относит человека к одной из четырех групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер. Возраст вводится с клавиатуры.

14. Напишите программу, которая анализирует данные о стаже работника и относит человека к одной из четырех групп: стажер, молодой специалист, основной работник, мастер. Стаж вводится с клавиатуры.

15. Составьте программу, определяющую, проходит ли график функции $y = ax^2 + bx + c$ через точку с координатами (x_1, x_2) .

16. Напишите программу-фильтр, которая при нажатии любых клавиш выводит на экран только буквы и цифры, при этом указывая, что выводится: буква или цифра.

17. Напишите программу нахождения суммы большего и меньшего из трех чисел.

18. Напишите программу, по длинам сторон распознающую среди всех треугольников ABC прямоугольные. Если таковых нет, то вычислите величину угла C .

19. Даны три числа a, b, c . Определите, какое из них равно d . Если ни одно не равно d , то найдите $\max(|d - a|, |d - b|, |d - c|)$.

20. Даны две точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. Определите, лежат ли они в одной координатной четверти.

21. Даны три точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$. Определите, лежат ли они на одной прямой. Если нет, то вычислите $\angle ABC$.

22. Даны три точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$. Вычислите наибольший отрезок из отрезков AB, AC или BC .

23. Даны четыре точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$. Определите, является ли четырехугольник $ABCD$ квадратом.

24. Даны четыре точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$. Определите, являются ли прямые, проходящие через точки AB и CD , параллельными.

25. Даны четыре точки $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3), D(x_4, y_4)$. Определите, являются ли прямые, проходящие через точки AB и CD , перпендикулярными.

26. На оси OX расположены три точки a, b, c . Вычислите, какая из точек – b или c – расположена ближе к a .

27. Даны три положительных числа a, b, c . Проверьте, будут ли они сторонами треугольника. Если да, то вычислите площадь этого треугольника.

28. Напишите программу решения квадратного уравнения $y = ax^2 + bx + c$. Вычислите координаты вершины параболы, описываемой этим уравнением.

29. Дан круг радиусом R . Определите, поместится ли правильный треугольник со стороной a в этом круге.

30. Два прямоугольника, расположенных в первом квадранте, со сторонами, параллельными осям координат, заданы координатами своих левого верхнего и правого нижнего углов. Для первого прямоугольника это точки $A(x_1, y_1), B(x_2, 0)$, для второго — $C(x_3, y_3), D(x_4, 0)$. Составьте программу, определяющую, пересекаются ли данные прямоугольники, и вычисляющую площадь общей части, если она существует.

31. Дано число x . Напечатайте в порядке возрастания числа: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\ln(x)$. Если при каком-либо x некоторые из выражений не имеют смысла, выведите сообщение об этом и сравните значения только тех, которые имеют смысл.

32. Заданы размеры A, B прямоугольного отверстия и размеры x, y, z кирпича. Определите, пройдет ли кирпич через отверстие.

33. Составьте программу, которая переводит величины из радианной меры в градусную и наоборот. Программа должна запрашивать, какой перевод нужно осуществить, и выполнять указанное действие.

34. Напишите программу, которая по трем заданным числам определяет, является ли сумма каких-либо двух из них положительной.

35. Известно, что из четырех чисел a_1, a_2, a_3, a_4 одно отлично от трех других, равных между собой. Присвойте номер этого числа переменной n .

36. Напишите программу, которая по паролю будет определять уровень доступа сотрудника к секретной информации в базе данных. Доступ к базе имеют только шесть человек, разбитых на три группы по степени доступа. Они имеют следующие пароли: 9583, 1747 — доступны модули баз A, B, C ; 3331, 7922 — доступны модули баз B, C ; 9455, 8997 — доступен модуль базы C .

37. Определите взаимное расположение точки с координатами (x_0, y_0) и окружности радиусом R с центром в точке (x_1, y_1) .

38. Если сумма трех попарно различных действительных чисел X, Y, Z меньше единицы, то наименьшее из этих трех чисел замените полусуммой двух других; в противном случае замените меньшее из X, Y полусуммой двух оставшихся значений.

39. Если сумма трех попарно различных действительных чисел X, Y, Z меньше единицы, то наибольшее из этих трех чисел замените полусуммой двух других; в противном случае замените меньшее из X, Y полусуммой двух оставшихся значений.

40. Даны три числа X, Y, Z . Напишите программу, которая наименьшее из трех чисел сохранит в X , наибольшее сохранит в Z без использования дополнительных переменных.

Задание 3

Варианты к заданию № 3

1. Напишите программу, которая по номеру дня недели (целому числу от 1 до 7) выдает в качестве результата количество занятий в вашей группе в этот день.
2. Напишите программу, позволяющую по последней цифре числа определить последнюю цифру его квадрата.
3. Составьте программу, которая по заданным году и номеру месяца m определяет количество дней в этом месяце.
4. Для каждой введенной цифры (0 – 9) выведите соответствующее ей название на английском языке (0 – zero, 1 – one, 2 – two, ...).
5. Составьте программу, которая по данному числу (1 – 12) выводит название соответствующего ему месяца.
6. Составьте программу, позволяющую получить словесное описание школьных отметок (1 – «плохо», 2 – «неудовлетворительно», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично»).
7. Пусть элементами круга являются радиус (первый элемент), диаметр (второй элемент) и длина окружности (третий элемент). Составьте программу, которая по номеру элемента запрашивала бы его соответствующее значение и вычисляла бы площадь круга.
8. Пусть элементами равнобедренного прямоугольного треугольника являются: катет a (1), гипотенуза b (2), высота h (3), опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, площадь S (4). Составьте программу, которая по заданному номеру и значению соответствующего элемента вычисляла бы значение всех остальных элементов треугольника.

9. Напишите программу, которая по номеру месяца выдает название следующего за ним месяца.

Пример: 1 (месяц – январь). *Ответ:* февраль (следующий за январем месяц).

10. Напишите программу, которая бы по введенному номеру времени года (1 – зима, 2 – весна, 3 – лето, 4 – осень) выдавала соответствующие этому времени года месяцы и количество дней в каждом из месяцев.

11. В китайском календаре был принят 12-летний цикл. Годы внутри цикла носили названия животных: крысы, быка, тигра, кролика, дракона, змеи, лошади, овцы (козы), обезьяны, петуха, собаки и свиньи. Напишите программу, которая вводит номер некоторого года и печатает его название по китайскому календарю.

(Справка: 1996 г. – год Крысы – начало очередного цикла.)

12. Для целого числа k от 1 до 99 напечатайте фразу «Мне k лет», учитывая при этом, что при некоторых значениях k слово «лет» надо заменить на слово «год» или «года». Например: «Мне 11 лет», «Мне 22 года», «Мне 51 год».

13. Напишите программу, которая по введенному номеру единицы измерения (1 – дециметр, 2 – километр, 3 – метр, 4 – миллиметр, 5 – сантиметр) и длине отрезка L выдавала бы соответствующее значение длины отрезка в метрах.

14. Напишите программу, которая по вводимому числу от 1 до 11 (номеру класса) выдает соответствующее сообщение «Привет, k -классник». Например: «Привет, первоклассник», «Привет, четвероклассник».

15. Напишите программу, которая по введенному числу от 1 до 12 (номеру месяца) выдает все приходящиеся на этот месяц праздничные дни (например, если введено число 1, то должно получиться «1 января – Новый год, 7 января – Рождество»).

16. Дано натуральное число N . Если оно делится на 4, выведите на экран ответ $N = 4k$ (где k – соответствующее частное); если остаток от деления на 4 равен 1 – $N = 4k + 1$; если остаток от деления на 4 равен 2 – $N = 4k + 2$; если остаток от деления на 4 равен 3 – $N = 4k + 3$. Например: $12 = 4 \cdot 3$, $22 = 4 \cdot 5 + 2$.

17. Имеется пронумерованный список деталей: шуруп (1), гайка (2), винт (3), гвоздь (4), болт (5). Составьте программу, которая по номеру детали выводит на экран ее название.

18. Составьте программу, позволяющую по последней цифре данного числа определить последнюю цифру куба этого числа.

19. Составьте программу, которая для любого натурального числа печатает количество цифр в записи этого числа.

20. Даны два действительных положительных числа. Арифметические действия над числами пронумерованы (1 – сложение, 2 – вычитание, 3 – умножение, 4 – деление). Составьте программу, которая по введенному номеру выполняет то или иное действие над числами.

21. Напишите программу, которая по введенному номеру единицы измерения (1 – килограмм, 2 – миллиграмм, 3 – грамм, 4 – тонна, 5 – центнер) и массе M выдавала бы соответствующее значение массы в килограммах.

22. Пусть элементами равностороннего треугольника являются:

сторона a (1), площадь S (2), высота h (3), радиус вписанной окружности r (4), радиус описанной окружности R (5).

Составьте программу, которая по заданному номеру и значению соответствующего элемента вычисляла бы значение всех остальных элементов треугольника.

23. Составьте программу для определения подходящего возраста кандидатуры для вступления в брак, используя следующее соображение: возраст девушки равен половине возраста мужчины плюс 7, возраст мужчины определяется соответственно, как удвоенный возраст девушки минус 14.

24. Найдите произведение цифр заданного числа.

25. Напишите программу, которая читает натуральное число в десятичном представлении, а на выходе выдает это же число в десятичном представлении и на естественном языке.

Пример: 7 – семь, 204 – двести четыре, 52 – пятьдесят два.

26. Вычислите номер дня в невисокосном году по заданным числу и месяцу.